

內容自動化發布工作流程解說

Drive → Apps Script → GitHub → Firebase Hosting → Client
可複用到其他「遠端 JSON / 靜態資料」專案 · 密鑰皆以隱碼標示

適用對象： 要把「AI / 人工產出的靜態 JSON」自動送到公開 CDN，供 App 或網站抓取的人。

參考實作： [jimmy77733/wandanle-catalog](https://github.com/jimmy77733/wandanle-catalog)

文件版本： 2026-08-01（與現行實作一致：Drive **新建版本檔** + 資料夾最新檔同步）

隱私： 密鑰、檔案 / 資料夾 ID、私人信箱皆以 隱碼。公開 URL 與公開 repo 名稱可保留為可驗證實例。

1. 為什麼要這套架構？

許多 AI 助理（如 Gemini Spark）可以讀寫使用者的 Google Drive，但通常：

- 不能安全持有 / 儲存 API Token
- 不能可靠對外 HTTP / `git push`
- Drive 工具常能 **新建檔、讀內容**，卻 **不能覆寫既有檔內容、也不能刪檔**

因此正式發布必須由你控制的密鑰完成：Apps Script（Script Properties）+ GitHub Actions Secrets。

2. 現行架構

內容生產者（AI）

- 每次「新建」Drive 資料夾內 `knowledge_cards_v{N}_{日期}.json`
- Apps Script（時間觸發）取資料夾內最新 `knowledge_cards*.json`
- GitHub Contents API 寫入公開資料 repo（根目錄 + `public/`）
- GitHub Action 驗證並部署 Firebase Hosting
- 客戶端抓 CDN（失敗則 `raw/` 內建 `seed`）

職責切分

角色	做什麼	持密鑰？
AI	產出合法完整 JSON，寫入 Drive 新檔	否
Apps Script	驗證 + 寫 GitHub	是 (PAT)
GitHub	版本歷史 + raw 備援	—
Actions	再驗證 + 部署 CDN	是 (Firebase CI token)
App / 網站	只讀公開 URL	否

3. 各環節要點

3.1 Drive (中繼區)

- 固定一個資料夾；記下 `FOLDER_ID (/folders/...)`
- AI 每次上傳：`knowledge_cards_v{version}_{YYYYMMDD}.json`
- 允許多檔；同步腳本取 **最後修改時間最新** 且檔名符合 `knowledge_cards*.json` 者
- 舊檔可手動清理 (AI 通常不能刪)

3.2 Apps Script

1. 用 `DRIVE_FOLDER_ID` 解析最新檔 (備援：`DRIVE_FILE_ID`)
2. Schema 驗證
3. 與線上比較：同 version + 同 id 集合 → 跳過；張數變少 / version 倒退 → 拒絕
4. 更新 `knowledge_cards.json` 與 `public/knowledge_cards.json`

Script Properties (隱碼)

屬性	範例
<code>GITHUB_TOKEN</code>	<code>github_pat_.....</code>
<code>DRIVE_FOLDER_ID</code>	<code>.....</code>
<code>GITHUB_OWNER</code> / <code>GITHUB_REPO</code> / <code>GITHUB_BRANCH</code>	可省略則用專案預設

PAT 必須：**Fine-grained**、僅該資料 repo、**Contents: Read and write** (僅 Advisories 會 403)。

3.3 GitHub Actions

觸發：`push` 變更 JSON、手動、`repository_dispatch` (小檔備援)。

Secret：`FIREBASE_TOKEN` = `1//.....` (未設定時可 soft-fail，至少 raw 可用)。

3.4 客戶端抓取順序 (建議)

1. Hosting CDN
2. GitHub raw
3. 內建 seed

合并：以 `id` upsert。

本倉庫公開實例：

- https://wandanle-catalog.web.app/knowledge_cards.json
- https://raw.githubusercontent.com/jimmy77733/wandanle-catalog/main/knowledge_cards.json

4. 資料契約（雙重驗證）

根鍵恰好：`version`，`updatedAt`，`cards`。

每卡：`id`，`title`，`content`，`category`，`sourceName`，`sourceURL`，`funFactValue`。

建議同時寫在 Apps Script 與 Action：白名單 category、禁止空字串 URL、id 唯一、防清空 / 防 version 倒退。

5. 一次建置清單

- [] Public 資料 repo（與 App 源碼分離）+ `public/` 鏡像 JSON
- [] `publish.yml` + Firebase 專案 + `FIREBASE_TOKEN`
- [] Drive 專用資料夾 + `DRIVE_FOLDER_ID`
- [] Fine-grained PAT（Contents 讀寫）→ 只放 Script Properties
- [] Apps Script + 時間觸發
- [] AI Skill：只寫 Drive、**新建版本檔**、禁止 Token / push

驗收：新檔進資料夾 → GAS「已更新 GitHub」→ Action 綠燈 → curl CDN version / 筆數正確。

6. 常見問題（精簡）

現象	處理
一直跳過、讀不到新內容	改用資料夾最新檔；勿死釘舊 FILE_ID
AI 覆寫失敗	改為新建版本檔（工具限制）
GitHub 403	PAT 補上 Contents: Read and write
CDN 舊、repo 新	查 Action / <code>FIREBASE_TOKEN</code>
dispatch 失敗	payload 過大 → 改 Contents API 主路徑

7. 安全

- 文件 / Skill / 截圖勿出現完整 token
- PAT 最小授權；公開 repo 不放 App 源碼與後台金鑰
- App 只存公開 CDN URL

```
GITHUB_TOKEN=github_pat_.....  
FIREBASE_TOKEN=1//.....  
DRIVE_FOLDER_ID=.....
```

8. 套用到其他專案

本專案	可替換為
圖鑑 JSON	題庫、目錄、關卡表、字串包
Gemini Spark	任何不能持密鑰的產內容端
Drive 資料夾	其他中繼匣（仍由橋接程式讀）
Apps Script	Cloud Function / 自架 worker
Firebase Hosting	Pages / S3+CDN / GitHub Pages

核心不變：私有中繼寫入 → 持密鑰橋樑發布 → CDN → 客戶端只讀。

9. 本倉庫索引

路徑	說明
<code>knowledge_cards.json / public/...</code>	公開圖鑑
<code>.github/workflows/publish.yml</code>	驗證 + 部署
<code>automation/apps-script/</code>	Drive → GitHub 橋
<code>docs/catalog-automation-workflow.pdf</code>	本文件 PDF

設定步驟細節：[automation/apps-script/README.md](#)。

公開資料倉庫文件；不含私人 App 原始碼與真實密鑰。

本 PDF 由公開倉庫 docs/ 產生；不含私人 App 原始碼與真實密鑰。